

写在前面：

在模拟电路的计算过程中，由于非线性元件的作用，我们需要先找到合适的工作点，之后在工作点附近输入小信号，应用小信号模型进行分析，因此所有的模拟电路的题目必须分成两个步骤进行——1.静态分析 2.动态分析；

一、静态分析

整体思路：

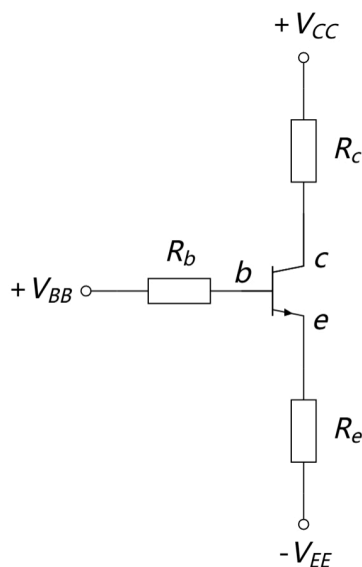
将交流源作零（电压源短路、电流源开路），直流源保留，电容开路，电感短路，在图中圈出直流通路图部分。

1、三极管电路

（1）基本分析思路

三极管的静态分析目标：三极管的工作状态， I_B ， I_C ， V_{CE}

三极管的静态分析首先需要掌握最基本的三电源直流偏置电路的分析，即如下图所示的直流通路图：



假设三极管处于放大区，则 $V_{BE} = 0.7V$

$$I_B = \frac{V_{EE}^{BB} - V_{BE}}{R_b + (1 + \beta)R_e} \quad (\text{其中, } V_{EE}^{BB} = V_{BB} + V_{EE})$$

$$I_C = \beta I_B$$

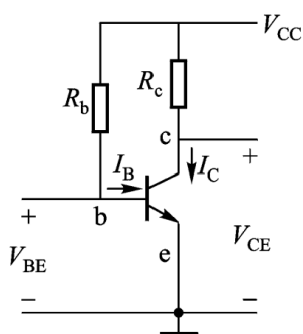
$$V_{CE} = V_{EE}^{CC} - I_C R_c - I_E R_e = V_{EE}^{CC} - I_C (R_c + R_e)$$

最后, 由于 $V_{CE} > V_{CES}$ (如果没说临界饱和的电压值, 默认为 $0.7V$), 假设成立, 分析结束。

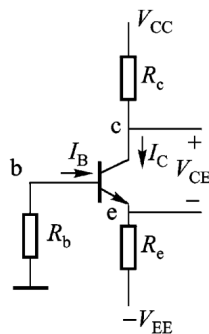
注意事项:

1. 注意静态分析时计算的各个参数的顺序, 首先假设三极管处于放大区得到 V_{BE} , 计算时先是 I_B , 再是 I_C , 最后计算得到: V_{CE} 。 ($I_B \rightarrow I_C \rightarrow V_{CE}$)
2. 在我们实际的问题中可能不会直接遇到三电源式的基本偏置电路, 所以一般需要做一些戴维宁等效, 转化为基本的电路之后再进行分析。
3. 注意发射极往往会接入一个负电源不是正的电源, 如果接的是正电源, 则可以转化为接入一个电压为负的负电源。因此关于KVL的正负问题, 我的建议是根据自己的经验来看而不是根据电路自己画出的正负, 因为这样会耽误时间而且可能会出错。
4. 熟练后就不要再想着使用KVL列方程了, 最后考试应该做到看着图直接写出最后的分式表达式。

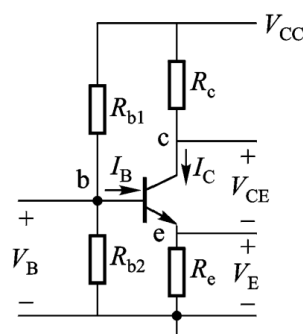
(2) 三种常见的直流通路分析



基极固定式偏置电路



双电源式射极偏置电路



基极分压式射极偏置电路

①基极固定式偏置电路:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c$$

②双电源式射极偏置电路:

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_b + (1 + \beta)R_e} \quad (\text{因为电阻 } R_e \text{ 上的电流是 } (1 + \beta)I_B)$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{EE}^{CC} - I_C R_c - I_E R_e = V_{EE}^{CC} - I_C (R_c + R_e) \quad (\text{因为 } \beta \text{ 往往会很大, 所以可以用近似公式 } I_C \sim I_E)$$

③基极分压式射极偏置电路:

$$I_B = \frac{V_{CC}' - V_{BE}}{R_b' + (1 + \beta)R_e} \quad (\text{需要对左侧做戴维宁等效, 最后的戴维宁等效电压为 } V_{CC}', \text{ 戴维宁等效电阻为 } R_b')$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - I_E R_e = V_{CC} - I_C (R_c + R_e)$$

(3) PNP型三极管的计算

前两个部分是针对NPN型三极管的计算, 由于PNP三极管的电流流向是和NPN三极管完全相反的, 因此当大家熟练掌握NPN型三极管的计算后, PNP管很容易会计算错误。PNP管的电路中, 所有的电源会和NPN电路的电源值全部取反。

因此我的建议方法是将PNP管中的所有电源值取反, 将PNP管换成NPN管进行计算。主要在图中标好各个电流和电压在NPN管下的方向; 计算出所有结果后, 大小不变, 将NPN管的参考方向改为PNP管的参考方向, 可以得到最终的结果。

2、场效应管电路

(1) 基本分析思路:

场效应管静态分析的目标: I_D 、 V_{GS} 、 V_{DS}

场效应管相较于三极管, 对大家更为陌生, 但是其实它的分析会比三极管还简单。

我们的整体思路是:

①先计算 I_D 和 V_{GS} :

·通过电流 I_D 和电路其他已知参数列写KVL方程求出 V_{GS} ,

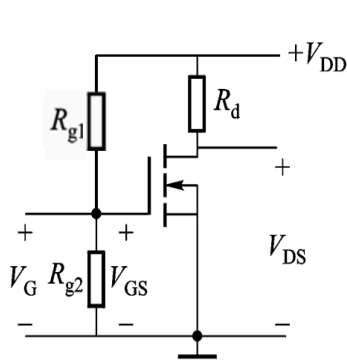
·再根据场效应管的类型写出转移曲线的方程——耗尽型: $I_D = I_{DSS}(1 - \frac{V_{GS}}{V_p})^2$,

增强型: $I_D = I_{DO}(1 - \frac{V_{GS}}{V_T})^2$

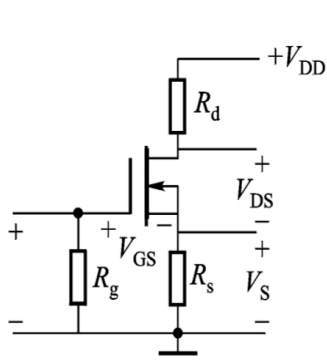
·最后联立这两个方程组直接解方程组就行 (最好使用casio的solve功能求解, 初始解记得设置为0, 因为要取较小解)

②之后再计算 V_{DS} : $V_{DS} = V_{SS}^{DD} - I_D(R_d + R_s)$

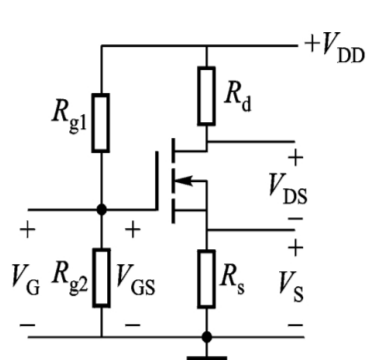
(2) 三种常见的场效应管电路的分析



固定栅极电压偏置电路



自偏压偏置电路



混合偏置电路

①固定栅极电压偏置电路

$$V_{GS} = V'_{DD} \quad (\text{其中}, V'_{DD} = V_{DD} \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}})$$

$$I_D = I_{DO} \left(\frac{V_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_d$$

②自偏压偏置电路

$$V_{GS} = -I_D R_s$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_d + R_s)$$

③混合偏置电路

$$V_{GS} = V'_{DD} - I_D R_s \quad (\text{其中}, V'_{DD} = V_{DD} \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}})$$

$$I_D = I_{DO} \left(\frac{V_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_d + R_s)$$

二、动态分析

整体思路：

将直流源作零（电压源短路、电流源开路），交流源保留，电容短路，电感开路，画出交流通路图部分。（也可以不画直接画微变等效电路图）

根据信号流向，找出放大电路的类型（输入占了一个极、输出占了另一个极、剩下的就是共X的组态）

代入各个非线性元件的中频小信号模型，画出微变等效电路图（注意每种组态要按照对应组态来画，不然分析会很麻烦）

根据静态分析得到的静态参数，求出所需要的动态电阻： $r_{be} = r_{bb'} + \frac{V_T}{I_{BQ}}$ （ V_T 一般取260mV， $r_{bb'}$ 一般在200~300Ω，如果说可以随便取，只要为了方便就行）e.g. $\frac{V_T}{I_{BQ}} = 1567\Omega$ ，我们就可以取 $r_{bb'} = 233\Omega$

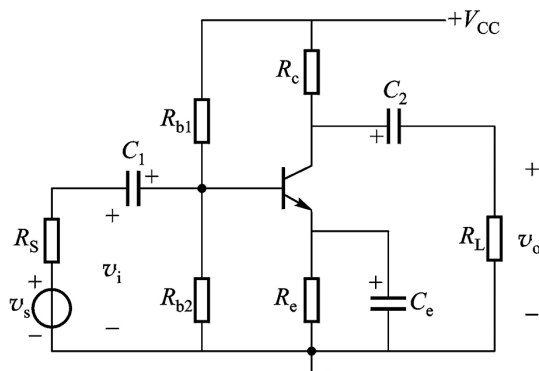
根据微变等效电路图说出三个动态参数—— A_V 、 R_i 、 R_o

- 电压增益的计算方法是：把输出电压 v_o 和 i_B 或者 Δv_{GS} 关联起来，把输入电压 v_i 和 i_B 或者 Δv_{GS} 关联起来，最后消掉中间量；
- 输入电阻的计算方法是：从输入端开始分析，写出输入电压 v_o 和输入电流 i_o 与 i_B 或者 Δv_{GS} 的表达式，最后通过比值消去中间量；
- 输出电阻的计算方法是：先把输入源短路，负载电阻开路，之后写出输出电压 v'_o 和输出电流 i'_o 与 i_B 或者 Δv_{GS} 的表达式，最后通过比值消去中间量；

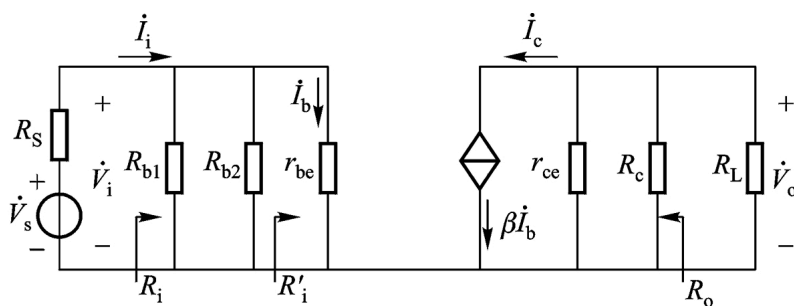
（中间量：如果是三极管，使用 i_B ；如果是场效应管，使用 Δv_{GS} ）

1、CE电路分析

共射放大电路：



微变等效电路图：（注： r_{ce} 一般不做考虑）



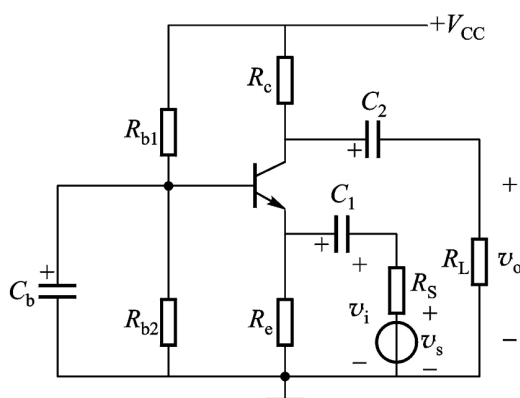
$$\text{电压增益: } A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta i_B \cdot R_L // R_c}{i_B \cdot r_{be}} = -\frac{\beta \cdot R_L // R_c}{r_{be}}$$

输入电阻： $R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$

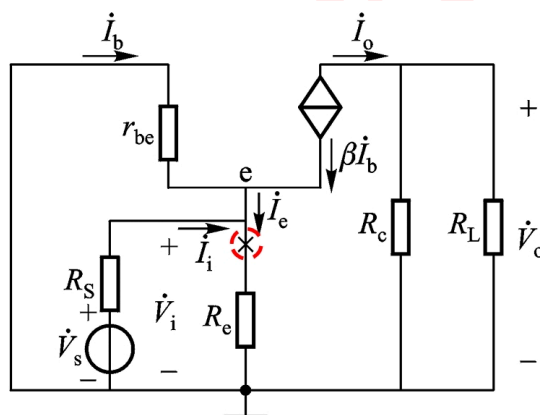
输出电阻： $R_o = R_c$ （由于输入源作零，左侧为电阻网络且无源，故 $i_B = 0$ ，右侧的受控源开路，可用等效电阻法做）

2、CB电路分析

共基放大电路：



微变等效电路图：



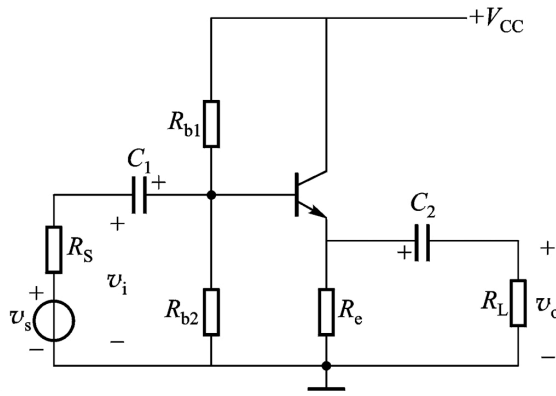
电压增益： $A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta i_B \cdot R_L // R_c}{-i_B \cdot r_{be}} = \frac{\beta \cdot R_L // R_c}{r_{be}}$ （输入电压不能从 R_e 上看，因为还有 i_i 流入，所以要看左侧的 r_{be} ）

输入电阻： $R_i = R_e // (\frac{v_e}{-i_e}) = R_e // \frac{-i_B \cdot r_{be}}{-(1+\beta)i_B} = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$

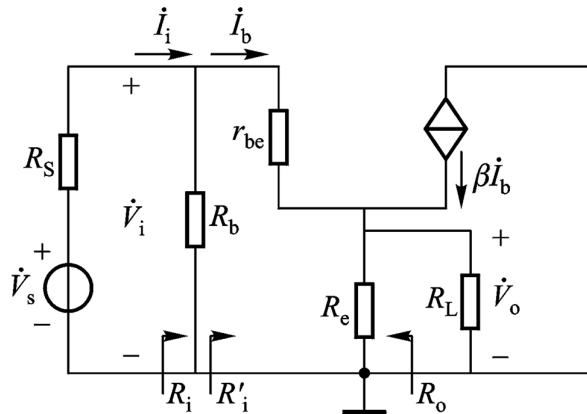
输出电阻： $R_o = R_c$ （由于输入源作零，将电阻 R_e 短路，左侧为电阻网络且无源，故 $i_B = 0$ ，右侧的受控源开路，可用等效电阻法做）

3、CC电路分析

共集放大电路：



微变等效电路图：



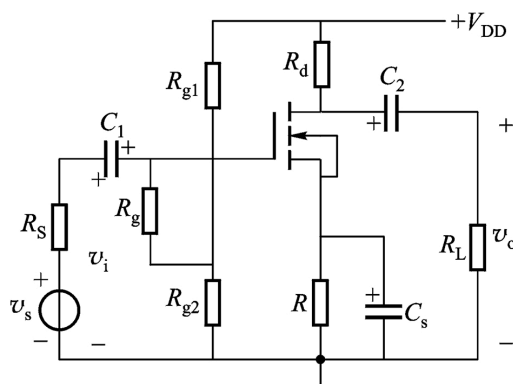
电压增益： $A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1+\beta)i_B \cdot R_L // R_e}{i_B \cdot r_{be} + (1+\beta)i_B \cdot R_L // R_e} = \frac{(1+\beta)R_L // R_e}{r_{be} + (1+\beta)R_L // R_e}$ （由于 β 一般很大，所以这一项往往很接近1）

输入电阻： $R_i = R_b // [r_{be} + (1+\beta)R_L // R_e]$

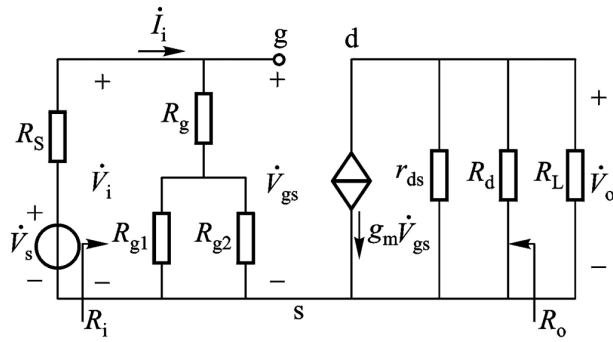
输出电阻： $R_o = R_e // \frac{v'_e}{-i_e} = R_e // \frac{-i_B(r_{be} + R_S // R_b)}{-(1+\beta)i_B} = R_e // \frac{r_{be} + R_S // R_b}{1+\beta}$ （由于输入源作零，最左侧相当于接入了信号源的内阻 R_S ，从输出端看相当于电阻 R_e 和一个有源网络并联，后面那一项就是在求这个有源网络的电阻）

4、CS电路分析

共源放大电路：



微变等效电路图：



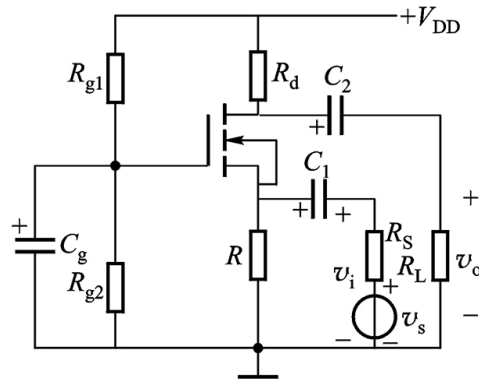
电压增益: $A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m \Delta V_{GS} \cdot R_d // R_L}{\Delta V_{GS}} = -g_m \cdot R_d // R_L$

输入电阻: $R_i = R_g + R_{g1} // R_{g2}$

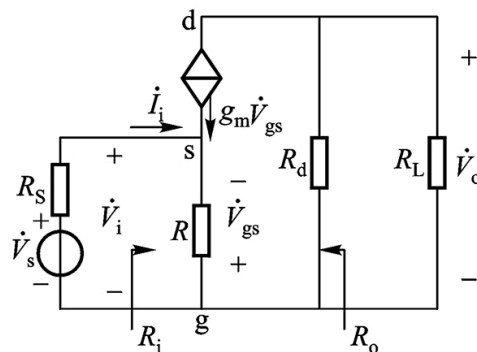
输出电阻: $R_o = R_d$ (由于输入源作零, 最左侧 $\Delta V_{GS} = 0$, 受控源作零, 从而输出电阻可用等效电阻网络计算)

5、CG电路分析

共栅放大电路:



微变等效电路图:



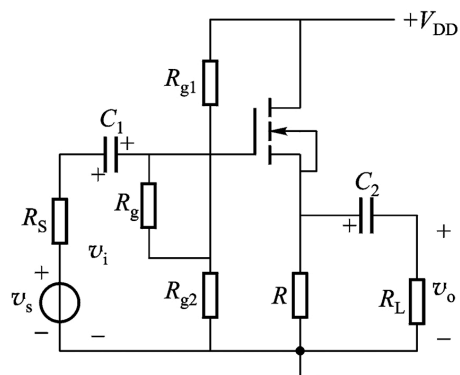
电压增益: $A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m \Delta V_{GS} \cdot R_d // R_L}{-\Delta V_{GS}} = g_m \cdot R_d // R_L$

输入电阻: $R_i = \frac{-\Delta V_{GS}}{-\frac{\Delta V_{GS}}{R} - g_m \Delta V_{GS}} = R // \frac{1}{g_m}$

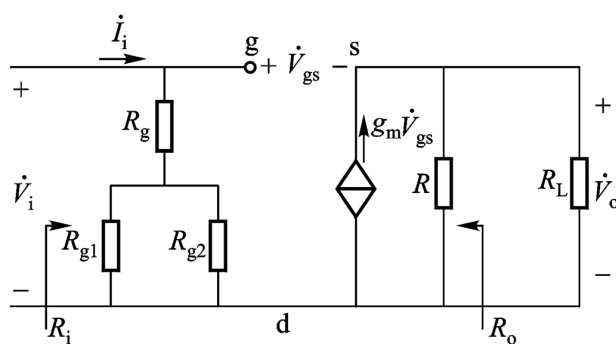
输出电阻: $R_o = R_d$ (由于输入源作零, 最左侧 $\Delta V_{GS} = 0$, 受控源作零, 从而输出电阻可用等效电阻网络计算)

6、CD电路分析

共漏放大电路:



微变等效电路图:



电压增益: $A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m \Delta V_{GS} \cdot R // R_L}{\Delta V_{GS} + g_m \Delta V_{GS} \cdot R // R_L} = \frac{g_m \cdot R // R_L}{1 + g_m \cdot R // R_L}$

输入电阻: $R_i = R_g + R_{g1} // R_{g2}$

输出电阻: $R_o = R_e // \frac{v'_e}{-i_e} = R_e // \frac{-i_B(r_{be} + R_s // R_b)}{-(1+\beta)i_B} = R_e // \frac{r_{be} + R_s // R_b}{1+\beta}$ (由于输入源作零, 最左侧相当于接入了信号源的内阻 R_s , 从输出端看相当于电阻 R_e 和一个有源网络并联, 后面那一项就是在求这个有源网络的电阻)

7、总结

单级放大电路的动态分析在考试中往往占据1~2道大题的分值，是后续分析的关键，一般是和静态分析一起进行的。

下面是所有单级放大电路的动态参数的公式汇总：

	CE	CB	CC	CS	CG	CD
电压增益 A_V	$-\frac{\beta \cdot R_c // R_L}{r_{be}}$	$\frac{\beta \cdot R_c // R_L}{r_{be}}$	$\frac{(1+\beta) \cdot R_e // R_L}{r_{be} + (1+\beta) \cdot R_e // R_L}$	$-g_m \cdot R_s // R_L$	$g_m \cdot R_s // R_L$	$\frac{g_m \cdot R_s // R_L}{1 + g_m \cdot R_s // R_L}$
输入电阻 R_i	$R_b // r_{be}$	$R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$	$R_b // [r_{be} + (1+\beta)R_e // R_L]$	$R_{g1} // R_{g2}$	$R_s // \frac{1}{g_m}$	$R_g + R_{g1} // R_{g2}$
输出电阻 R_o	R_c	R_c	$R_e // \frac{r_{be} + R_b // R_s}{1+\beta}$	R_d	R_d	$R_s // \frac{1}{g_m}$

注意：这18个公式需要记忆，但不是死记硬背，你可以选择直接记忆，当然我比较推荐的方法是记忆6种组态的微变等效电路图，再使用基本的推导方法快速写出表达式，这样我觉得是比较好的，当然如果能直接记住18个公式这将会更好，但我实在做不到。。。>_<

三、最大不失真幅度的计算

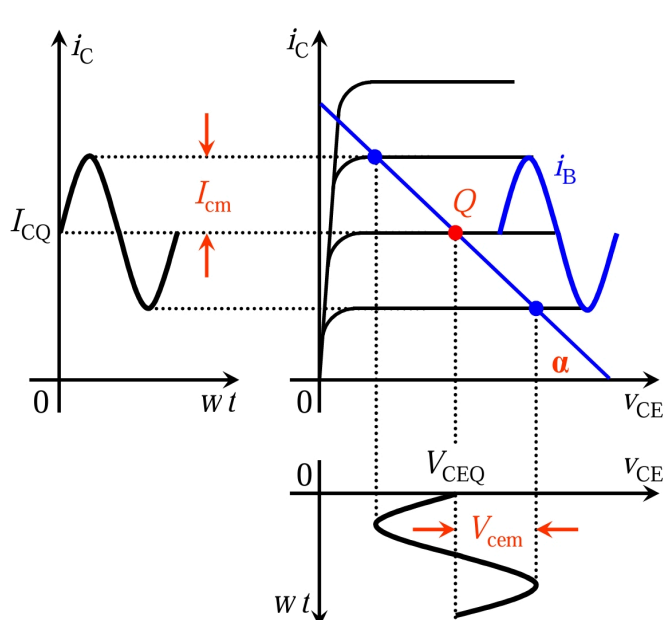
1、基本概念理解：

在开始之前，首先先说明这个失真的计算情景——在计算完静态分析和动态分析后，我们想要看看这个静态工作点选择的合适与否，会不会出现在我输入这个幅度的电压信号时出现了失真的情况。所以我要在这个交流信号加入之后观察静态工作点的移动情况，看看是不是会移动到截止区或者饱和区中，从而出现对应的非线性失真。

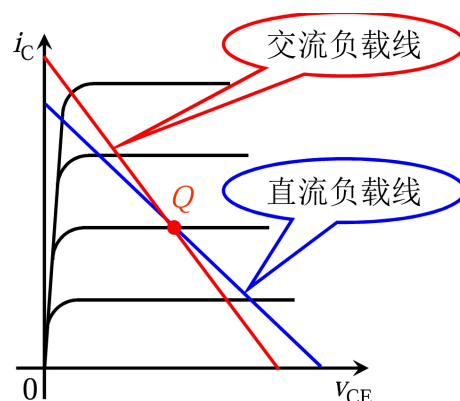
(1) 两种负载线

直流负载线——直流通路图下，计算得到的 I_C 和 V_{CE} 的直线

交流负载线——过直流下的静态工作点，在交流通路图下，计算得到的 i_C 和 v_{CE} 比值的斜率画出的直线



交流通路图下的 i_C 和 V_{CE} 的曲线关系图



交流负载线的绘制

(2) 截止失真的判定条件:

- ①在某个电压值下三极管处于截止工作状态，即发射结和集电结都反偏—— $V_{BE} < 0$, $V_{CE} > 0$ 。
- ②根据截止失真的特点——三端口断路模型，得到 $I_{BQ} = 0$

因此从图上来看，工作点Q的向下直至横坐标轴的压降就是截止失真的范围，需要使用交流负载线的斜率计算。

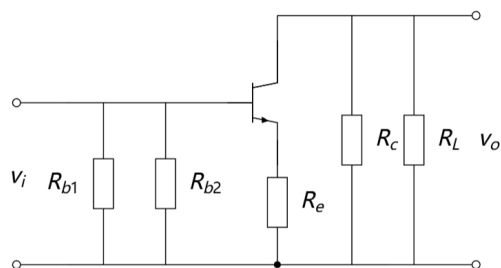
(3) 饱和失真的判定条件:

- ①在某个电压值下三极管处于饱和工作状态，即发射结和集电结都正偏—— $V_{BE} > 0$, $V_{CE} < 0$ 。
- ②根据临界饱和失真的特点—— $V_{CEQ} = V_{CES}$

因此从图上来看，工作点Q的向上的压降就是饱和失真的范围，可以直接通过计算电压差计算。

2、三种组态下的失真分析:

(1) CE组态:



交流通路图下的计算： $v_{ce} = i_c \cdot (R_e + R_c // R_L)$

交流负载线斜率： $r = -\frac{1}{R_c // R_L + R_e}$

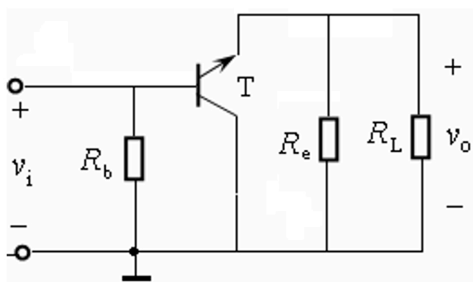
饱和失真： $\Delta V_{CE} = V_{CEQ} - V_{CES}$

最大饱和不失真幅度 V_{em1} ： $V_{em1} = \Delta V_{CE} \cdot \frac{R_c // R_L}{R_e + R_c // R_L} = (V_{CEQ} - V_{CES}) \cdot \frac{R_c // R_L}{R_e + R_c // R_L}$ (v_o 是 v_{ce} 的分压)

截止失真： $\Delta V_{CE} = \frac{I_{CQ}}{|r|} = I_{CQ} \cdot (R_c // R_L + R_e)$

最大截止不失真幅度 $V_{em2} = \Delta V_{CE} \cdot \frac{R_c // R_L}{R_e + R_c // R_L} = I_{CQ} \cdot (R_c // R_L)$

(2) CC组态：



交流通路图下的计算： $v_{ce} = i_c \cdot (R_c + R_e // R_L)$

交流负载线斜率： $r = -\frac{1}{R_c // R_L + R_e}$

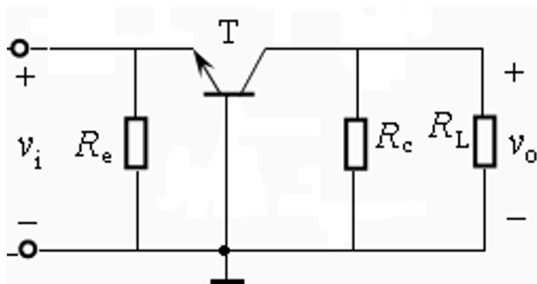
饱和失真： $\Delta V_{CE} = V_{CEQ} - V_{CES}$

最大饱和不失真幅度 V_{em1} ： $V_{em1} = \Delta V_{CE} \cdot \frac{R_e // R_L}{R_c + R_e // R_L} = (V_{CEQ} - V_{CES}) \cdot \frac{R_e // R_L}{R_c + R_e // R_L}$

截止失真： $\Delta V_{CE} = \frac{I_{CQ}}{|r|} = I_{CQ} \cdot (R_e // R_L + R_c)$

最大截止不失真幅度 $V_{em2} = \Delta V_{CE} \cdot \frac{R_e // R_L}{R_c + R_e // R_L} = I_{CQ} \cdot (R_e // R_L)$

(3) CB组态：



交流通路图下的计算： $v_{ce} = i_c \cdot (R_e + R_c // R_L)$

交流负载线斜率： $r = -\frac{1}{R_e // R_L + R_c}$

饱和失真： $\Delta V_{CE} = V_{CEQ} - V_{CES}$

最大饱和不失真幅度 V_{em1} ： $V_{em1} = \Delta V_{CE} \cdot \frac{R_c // R_L}{R_e + R_c // R_L} = (V_{CEQ} - V_{CES}) \cdot \frac{R_c // R_L}{R_e + R_c // R_L}$

截止失真： $\Delta V_{CE} = \frac{I_{CQ}}{|r|} = I_{CQ} \cdot (R_c // R_L + R_e)$

最大截止不失真幅度 $V_{em2} = \Delta V_{CE} \cdot \frac{R_c // R_L}{R_e + R_c // R_L} = I_{CQ} \cdot (R_c // R_L)$

3、总结：

通过上面的所有计算，我们得到下面的结论：

- 对于截止失真，有固定不变的公式—— $V_{em2} = I_{CQ} \cdot R'_L$ （CE、CB电路中， $R'_L = R_c // R_L$ ；CC电路中， $R'_L = R_e // R_L$ ）
- 对于饱和失真，也有固定不变的公式—— $V_{em1} = (V_{CEQ} - V_{CES}) \cdot \frac{R'_L}{R + R'_L}$

如果交流通路中另一极没有电阻，则饱和失真公式中的 R 项为0，最后的表达式可以化简为： $V_{em1} = V_{CEQ} - V_{CES}$

这也是我们最常见的计算公式，如果有电阻 R ，则只需要对饱和失真重新计算，截止失真的表达式始终不变。